Plantilla Brief de Proyecto

ARCO: Acelerador de Reciclaje Colaborativo en Origen

Piloto de servicio colaborativo, de bajo costo y verificable para la separación en origen en comunidades edilicias de Montevideo

1. Datos generales e integrantes

Universidad	Universidad de Montevideo
Programa	CAF-UM 2026
País y ciudad	Montevideo, Uruguay
Proyecto	ARCO: Acelerador de Reciclaje Colaborativo en Origen
Equipo	Equipo 3
Entrega	***
Fecha de corte de la información	31 de agosto de 2026. El documento no supone avances posteriores a lo que registran los materiales del proyecto. Las fuentes externas se consultaron solo para respaldar citas.

Los cargos corresponden a lo informado por el equipo. Las responsabilidades dentro de ARCO todavía no fueron asignadas.

N.º	Integrante	Cargo o perfil profesional	Observaciones
1	María Arbilla	Cargo o perfil pendiente de confirmar	No consta en los materiales.
2	Sebastián Arbifeuille	Contador. División Gestión de Procesos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)	
3	Sebastián Arballo	Analista en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas; técnico en Liquidación de Sueldos y Gestión de Personal. Corte Electoral, Departamento de Secretaría de Corte, Sección Despacho; Agencia SYNOVA	Confirmar el tipo de vínculo con Agencia SYNOVA.
4	Andrea Catalá	Cargo o perfil pendiente de confirmar	No consta en los materiales.
5	Sara Ilha	Abogada, asesora jurídica. Presidencia de la República	
6	Pablo Vieytes	Arquitecto	No consta institución.
7	Yuri Martín Biardo	Director de Compras de Mantenimiento, División Limpieza, Intendencia de Montevideo	

La participación de los integrantes es a título académico y no compromete a sus organismos, entre ellos la Intendencia de Montevideo, prevista como actor institucional del piloto.

2. Resumen del proyecto

ARCO busca aumentar la separación de residuos en origen, mejorar la calidad del material separado y hacer verificable su recorrido posterior en edificios de vivienda de Montevideo. Se plantea como un **servicio de bajo costo** que coordina a residentes, administración del edificio, un referente, el recolector y un gestor o cooperativa.

La primera prueba prevista es acotada: **un edificio, un solo material y un gestor durante ocho semanas**, de las cuales dos se dedican a medir la situación inicial (línea de base) y seis a operar el servicio. El piloto se apoya en recipientes, señalética, una balanza, formularios y una planilla. No incluye una aplicación propia, sensores ni incentivos; esas herramientas solo se considerarían si el piloto muestra una necesidad concreta, una utilidad medible y una forma de financiarlas.

> **Estado a la fecha de corte.** La propuesta está diseñada, pero no fue probada. No hay edificio, material ni gestor acordados, y las entrevistas previstas no se habían realizado (sección 9).

3. Problema y contexto

La gestión de residuos domiciliarios en Montevideo es predominantemente lineal: separación deficiente, recolección con frecuencias fijas, reciclaje reducido y disposición mayoritaria en el Sitio de Disposición Final de Residuos (SDFR) Felipe Cardoso. Según el Plan Departamental 2026-2027, en su versión en consulta, el SDFR recibe alrededor de 122.000 toneladas mensuales, de las cuales unas 95.000 (cerca de 78 %) provienen del servicio domiciliario. Se captan unas 2.500 toneladas anuales de reciclables domiciliarios, equivalentes a 6 % de los envases posconsumo, y alrededor de 1.000 toneladas se valorizan efectivamente (Intendencia de Montevideo [IM], 2025). La brecha, por lo tanto, no está solo en lo que se separa, sino también en lo que llega a valorizarse.

El mismo plan reconoce que la identificación de vehículos y la codificación de ingresos al SDFR todavía son manuales, lo que limita la trazabilidad de los datos (IM, 2025). La percepción ciudadana es desfavorable: en la medición de Equipos Consultores de abril y mayo de 2026, la desaprobación de la limpieza alcanzó 72 % (Fernández, 2026).

La Intendencia impulsa el plan Hogares Sustentables, que traslada la gestión desde el contenedor público hacia soluciones intradomiciliarias e intraprediales; a julio de 2026 abarcaba unos 40.000 hogares (IM, 2026), con una meta comunicada de 500.000 y un aviso por WhatsApp del paso del camión (Escudero, 2026). También anunció contenedores con llave digital en algunos barrios de los municipios B, C y CH, todavía sin barrios definidos a julio de 2026 (Castro, 2026). ARCO no sustituye estos programas: propone una capa de coordinación y trazabilidad en el edificio, compatible con ellos.

Como referencia internacional, la normativa europea fijó para 2020 un mínimo de 50 % de reutilización y reciclado de papel, metales, plástico y vidrio de origen doméstico, y para los residuos municipales metas de 55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035 (Directiva 2008/98/CE, art. 11.2, modificada por la Directiva [UE] 2018/851). No son directamente comparables con las tasas locales disponibles, que miden fracciones distintas.

El proyecto se vincula con las metas 11.6, 12.5 y 12.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015); la última, referida a información para el desarrollo sostenible, se relaciona con la dimensión de trazabilidad.

> Varias cifras del brief anterior no se pudieron respaldar con fuentes verificables y no se usan en el texto. Se listan en el Anexo E.

4. Evidencia disponible y sus límites

El equipo aplicó un formulario anónimo en línea entre el 30 y el 31 de agosto de 2026 y obtuvo **94 respuestas**. No se documentan el método de difusión ni el perfil de quienes respondieron, por lo que los resultados son **exploratorios y no representativos**.

Dimensión	Resultado	Cómo leerlo
Conducta actual	Separa siempre 22,3 %; a veces 34,0 %; no separa 34,0 %; separaba y abandonó 9,6 %. Además, 48,9 % dejó de separar alguna vez (otra pregunta).	Predomina la ausencia de un hábito consolidado. Los dos datos de abandono no deben sumarse.
Barreras declaradas	Falta de espacio 24,5 %; desconfianza en el destino 14,9 %; puntos lejanos 13,8 %; el edificio no facilita 12,8 %; no sabe qué separar 3,2 %.	Pesan más la infraestructura, la conveniencia y la confianza que la falta de información.
Qué facilitaría separar	Recipientes identificados 38,3 %; punto dentro del edificio 37,2 %; retiro previsible 25,5 %; instrucciones claras 20,2 %.	Sugiere priorizar la experiencia en el edificio antes que soluciones digitales.
Trazabilidad	Importancia de conocer el destino 4,03/5; conocimiento actual 2,35/5.	Indica interés, no que la información cambie la conducta.
Disposición a participar	Sí 31,9 %; tal vez 45,7 %; no 22,3 %.	Es intención declarada, no participación efectiva.

Plásticos (47,9 %), papel y cartón (35,1 %) y vidrio (33,0 %) son los materiales que más se declara separar; la elección del material del piloto debe contrastarse además con lo que acepte el gestor.

Como antecedente externo, una encuesta no probabilística de la Intendencia con apoyo de Equipos Consultores (2.732 hogares, julio de 2026) informa que 48 % separa siempre o casi siempre y que 29 % declara que los reciclables se recogen siempre en el horario previsto (IM, 2026).

Por último, el equipo sistematizó **31 devoluciones de compañeros sobre el pitch**. Son comentarios y dudas (quién paga, cambio de hábito, espacio, saturación, contaminación, trazabilidad) que ayudaron a identificar preguntas abiertas. No prueban comprensión, demanda ni viabilidad.

> **Insight provisional, a validar con entrevistas y observación.** Las personas que viven en edificios pueden tener intención de separar, pero el hábito se debilita cuando el sistema agrega esfuerzo, genera dudas y no ofrece una señal confiable de continuidad y destino útil.

5. Población destinataria y desafío de diseño

Los usuarios directos son los residentes (propietarios e inquilinos) de un edificio de vivienda colectiva. El servicio depende además de la administración o comisión del edificio, del personal del edificio cuando exista, del recolector, del gestor o planta de clasificación y de la Intendencia como actor institucional. El edificio no está definido; Cordón figura solo como zona tentativa.

Desafío	¿Cómo podríamos facilitar que las personas que viven en comunidades edilicias de Montevideo separen correctamente y sostengan el hábito, con reglas claras y evidencia sobre qué ocurre con los materiales después de depositarlos?
Pregunta operativa	¿Cómo podríamos coordinar a residentes, administración, referente, recolector y gestor para evitar contaminación, saturación y pérdida de trazabilidad?

6. Propuesta de servicio

ARCO combina cinco elementos: el edificio como espacio de reglas compartidas, roles acordados por escrito entre los actores, trazabilidad por estados con evidencia propia, articulación con la política municipal y un kit replicable de bajo costo. El criterio es usar primero herramientas simples y automatizar solo cuando se mida un error, una tarea repetitiva o un costo que la automatización reduzca.

6.1 Ciclo semanal diseñado

Paso	Actor	Medio previsto	Pendiente de definir
1. Depósito	Residente	Estación compacta de una boca en un espacio común	Ubicación y capacidad, con la administración
2. Registro	Residente o referente	Código QR y formulario en línea, sin aplicación	Datos solicitados y consentimiento (Ley N.º 18.331)
3. Retiro	Recolector	Etiqueta numerada en el bolsón o caja	Recolector, frecuencia y costo
4. Recepción	Gestor	Formulario y foto del comprobante	Acuerdo con el gestor
5. Cierre del registro	Planilla (automático o manual)	Cruce de formularios por número de etiqueta	Viabilidad de la automatización y respaldo manual
6. Revisión semanal	Referente del edificio	Planilla y cartelera	Formato de la devolución a residentes

6.2 Qué confirma cada evidencia

Estado	Evidencia	Confirma	No confirma
Depositado	Peso y fecha	Que hubo separación	Que se recicle
Retirado	Constancia de retiro	La recolección	Que se acepte en planta
Recibido	Comprobante del gestor	La recepción	Que se valorice
Clasificado	Aceptado y rechazado	La calidad del material	Su destino final
Valorizado	Venta, destino o proceso	La valorización	Su impacto ambiental neto

El diseño cubre de forma operativa los tres primeros estados. Los dos últimos dependen de la información que el gestor pueda aportar; solo con evidencia de valorización podrá hablarse de reciclaje efectivo.

7. Objetivos e indicadores

Objetivo general. Diseñar, implementar y evaluar durante ocho semanas un servicio de bajo costo que mejore la separación y la trazabilidad de un material en un edificio de Montevideo, y generar evidencia para decidir si ajustarlo, digitalizar alguna tarea o replicarlo.

1. Completar la investigación previa: entrevistas a residentes y actores operativos y una observación del circuito del edificio (cantidad de entrevistas a definir, Anexo A).
2. Acordar con un edificio y un gestor el material, el criterio de aceptación, la frecuencia de retiro, los roles y las contingencias, en un protocolo escrito.
3. Registrar todos los retiros programados, con cantidades, incidentes y comprobantes.
4. Evaluar participación, calidad, saturación, recepción confirmada y costo, y decidir si seguir, ajustar o replantear.

Indicador	Cálculo	Umbral
Participación	Unidades que depositan cada semana / unidades del edificio	A definir antes de la línea de base
Material depositado	kg por semana, línea de base frente a operación	A definir antes de la línea de base
Calidad	kg rechazados / kg recibidos por el gestor	A definir con el gestor

Indicador	Cálculo	Umbral
Retiros	Retiros realizados / programados	Todos registrados
Recepción confirmada	Lotes con comprobante / lotes retirados	A definir antes de la línea de base
Saturación	Episodios de estación llena por semana	A definir antes de la línea de base
Costo	Total, por unidad participante y por kg recibido	Dentro del tope aprobado

Un piloto en un edificio no puede incidir de forma medible en indicadores de ciudad. Como referencia del sistema, el Plan Departamental fija para 2027 captar al menos 12.200 toneladas anuales de envases en plantas de clasificación, equivalentes a 30 % (IM, 2025).

8. Plan de trabajo y presupuesto

La secuencia anterior asignaba fechas desde el 31 de agosto de 2026 que ya no se corresponden con el avance documentado. Se mantienen las duraciones; **las fechas quedan pendientes** hasta confirmar el calendario con el equipo y los actores.

Etapa	Duración	Resultado esperado	Estimación (UYU)
0. Consolidar	1 semana	Brief coherente y referentes asignados	$ 3.500
1. Validar	2 semanas	Entrevistas, observación, edificio y gestor candidatos	$ 16.500
2. Codiseñar	1 semana	Concepto ajustado con criterios	$ 9.000
3. Preparar	2 semanas	Protocolo firmado y línea de base preparada	$ 30.500
4. Operar	8 semanas	Dos semanas de línea de base y seis de operación	$ 47.000
5. Evaluar	2 semanas	Informe, costos y kit replicable v1	$ 15.500
Total etapas 0 a 5	**16 semanas**	**Decisión: seguir, ajustar o replantear**	**$ 122.000**

El monto de **$ 122.000 UYU** es una estimación: cada rubro debe sustituirse por cotizaciones, deben identificarse quién paga y quién aporta en especie, y debe aprobarse un tope antes del piloto. Ningún pagador está confirmado. La digitalización y la réplica en hasta tres edificios son etapas condicionales a los resultados; su detalle y la memoria del presupuesto están en el Anexo B.

9. Estado y próximos pasos

Situación al 31 de agosto de 2026, según los materiales del proyecto.

Hecho	Diseñado, sin probar	Pendiente
Revisión documental de política y servicios existentes. Sesiones de ideación (21/07/2026) y convergencia (28/07/2026). Observaciones exploratorias con registro fotográfico. Encuesta exploratoria: 94 respuestas. Sistematización de 31 devoluciones sobre el pitch.	Ciclo semanal de seis pasos. Estados de trazabilidad. Indicadores, sin umbrales. Hoja de ruta, sin fechas. Presupuesto estimado, sin cotizar.	Entrevistas y observación estructurada. Edificio, material y gestor. Protocolo y criterio de aceptación. Referentes del equipo. Cotizaciones, pagadores y tope. Calendario confirmado. Esquema de datos y consentimiento.

Próximo paso	Para qué	Etapa
Asignar referentes y confirmar el calendario	Tener responsables y fechas verificables	0
Fijar la cantidad de entrevistas y ajustar el presupuesto de reconocimientos	Resolver la diferencia entre documentos (Anexo A)	0
Completar datos de integrantes y verificar o retirar cifras sin fuente	Presentar un documento sin datos no respaldados	Antes de presentar
Realizar entrevistas a gestor, administración, recolector y residentes	Validar o descartar el circuito diseñado	1
Elegir el material y redactar el protocolo	Contar con un acuerdo operativo firmado	2 y 3
Cotizar, confirmar aportes y fijar umbrales	Iniciar el piloto con tope y criterios de éxito	3

10. Mejoras necesarias y puntos débiles del prototipo actual

El prototipo es, por ahora, un **diseño de servicio sin probar**: describe un circuito completo de seis pasos, de bajo costo y sin software propio, que responde en el papel a las barreras más mencionadas en la encuesta (espacio, confianza y coordinación) y distingue con claridad recepción de valorización. Esa correspondencia es de diseño, no un resultado. Cada punto se clasifica como **documentado** (visible en los materiales), **duda del testeo** (surgida de las 31 devoluciones) o **hipótesis por comprobar**.

Tema	Debilidad o riesgo	Origen
Validación con actores	Residentes, administración, recolector y gestor no han probado ni aceptado el circuito. La encuesta mide intención, no participación.	Documentado
Coordinación	El referente concentra coordinación, registro, incidencias y revisión sin reconocimiento definido; si se retira, el circuito se interrumpe.	Documentado
Espacio y saturación	Una estación de una boca podría llenarse antes del retiro. No hay capacidad, umbral de alerta ni respuesta definidos.	Duda del testeo; hipótesis
Logística y contingencias	No hay protocolo para retiros fallidos, feriados, lluvia o material húmedo; la contingencia es solo un monto.	Documentado
Criterio de aceptación	No existe un estándar escrito de qué se acepta; sin él, el rechazo no es interpretable.	Documentado; duda del testeo
Recepción frente a valorización	El circuito cierra en la recepción; existe riesgo de comunicar "reciclado" sin evidencia de valorización.	Documentado
Costos y financiación	No hay pagadores confirmados; la impresora de etiquetas no está presupuestada; la continuidad después de ocho semanas no está planteada.	Documentado; duda del testeo
Privacidad de datos	No se definió qué datos se recogen, quién accede ni cómo se obtiene el consentimiento libre, previo, expreso e informado que exige la Ley N.º 18.331 (2008, arts. 9 y 13).	Documentado
Continuidad del registro	El registro depende de que todos completen formularios; etiquetas perdidas o duplicadas romperían el cruce. Las plataformas externas pueden tener límites o costos.	Hipótesis
Hábito	Ocho semanas podrían no bastar para observar un hábito sostenido; el efecto novedad podría inflar la participación inicial.	Duda del testeo; hipótesis

Mejoras a priorizar antes de ejecutar o presentar el piloto:

1. Entrevistar primero al gestor, la administración y el recolector, que son quienes habilitan o bloquean el circuito.
2. Elegir el material con criterios explícitos y redactar el estándar de aceptación.

3. Escribir un protocolo con roles, frecuencia, capacidad de la estación, umbral de saturación y contingencias.
4. Definir un esquema mínimo de datos, el consentimiento y las reglas de conservación, conforme a la Ley N.º 18.331.
5. Probar el ciclo con lotes simulados y prever un cierre manual del registro si la automatización falla.
6. Fijar umbrales de éxito y un tope de costo antes de la línea de base.
7. Comunicar "recibido" o "valorizado" solo según el estado que tenga evidencia.

Referencias

Castro, B. (2026, 22 de julio). Contenedores con llave digital: jerarca de la Intendencia de Montevideo anunció que estarán en algunos barrios de los municipios B, C y CH. *El Observador*. https://www.elobservador.com.uy/nacional/contenedores-llave-digital-jerarca-la-intendencia-montevideo-anuncio-que-estaran-algunos-barrios-los-municipios-b-c-y-ch-n6051651

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Texto consolidado al 5 de julio de 2018, art. 11.2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 150, 14 de junio de 2018, p. 109. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj

Escudero, A. (2026, 8 de julio). Con la aprobación por el piso pero con respaldo de los vecinos a los contenedores intradomiciliarios, IM busca "acelerar" la reforma de la limpieza. *El Observador*. https://www.elobservador.com.uy/nacional/con-la-aprobacion-el-piso-pero-respaldo-los-vecinos-los-contenedores-intradomiciliarios-im-busca-acelerar-la-reforma-la-limpieza-n6050006

Fernández, M. E. (2026, 18 de junio). Nueva encuesta de Equipos sobre la gestión del intendente de Montevideo: 52% desaprueba y 26% aprueba. *El Observador*. https://www.elobservador.com.uy/nacional/nueva-encuesta-equipos-la-gestion-del-intendente-montevideo-52-desaprueba-y-26-aprueba-n6047917

Intendencia de Montevideo. (2025). *Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos de Montevideo (2026-2027)* [Material en consulta]. https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/2025-11/PDLGRM_Versi%C3%B3nFinal.pdf

Intendencia de Montevideo. (2026). *Sistema de contenedores intradomiciliarios* [Informe de encuesta, julio de 2026]. https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/documentos/Informe%20IM%20Contenedores%20Intradomiciliarios%20-%20Julio%202026.pdf

Ley N.º 18.331. Ley de protección de datos personales. (2008, 11 de agosto). *Diario Oficial*, 18 de agosto de 2008. IMPO. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). Asamblea General.

Materiales internos: Equipo 3 (2026), Brief y Anexos de proyecto ARCO; ARCO, proceso simplificado; ARCO, resumen de la encuesta (94 respuestas).

Anexo A. Plan de investigación

Qué se necesita entender	Método previsto	Estado al 31/08/2026
Conducta y barreras de residentes que separan, no separan o abandonaron	Encuesta anónima (32 preguntas) y 6 a 7 entrevistas	Encuesta realizada; entrevistas pendientes
Funcionamiento real del circuito en el edificio	Una observación; entrevistas a dos administradores o copropietarios y a un encargado	Pendiente
Qué acepta un gestor y con qué evidencia	Dos entrevistas a gestores, cooperativas o recuperadores	Pendiente
Dónde agrega valor ARCO sin duplicar	Revisión documental y una entrevista institucional	Revisión realizada; entrevista pendiente
Comentarios sobre el concepto inicial	31 devoluciones sistematizadas con el Cuadro de Transformación	Realizado

Diferencia en el número de entrevistas, pendiente de definición. Los objetivos del brief anterior indican al menos 12; la hoja de ruta, 12 a 15; el plan desagregado suma 12 a 13; el presupuesto prevé 15 reconocimientos. Se propone fijar una cantidad única y ajustar el presupuesto.

Anexo B. Memoria del presupuesto y etapas condicionales

Etapa	Rubro	Cantidad	Unitario	Subtotal
0	Impresiones, materiales, datos y reuniones	1	$ 3.500	$ 3.500
1	Reconocimiento a participantes	15	$ 500	$ 7.500
1	Traslados, datos, impresiones y observación	1 lote	$ 7.000	$ 7.000
1	Contingencia de investigación	1	$ 2.000	$ 2.000
2	Materiales, refrigerio, impresión y registro del taller	1	$ 8.000	$ 8.000
2	Contingencia de codiseño	1	$ 1.000	$ 1.000
3	Recipientes de separación	2	$ 6.500	$ 13.000
3	Balanza	1	$ 3.500	$ 3.500
3	Señalética, insumos y capacitación	1 lote	$ 10.000	$ 10.000
3	Contingencia de preparación	1	$ 4.000	$ 4.000
4	Retiro y transporte	8 semanas	$ 3.000	$ 24.000
4	Tiempo operativo reconocido	8 semanas	$ 1.500	$ 12.000
4	Consumibles, comunicación y monitoreo	1 lote	$ 6.000	$ 6.000
4	Contingencia por incidentes	1	$ 5.000	$ 5.000
5	Procesamiento, taller, informe y kit	1 lote	$ 13.000	$ 13.000
5	Contingencia de evaluación	1	$ 2.500	$ 2.500
	Total etapas 0 a 5			**$ 122.000**

A revisar: si habrá retiro durante la línea de base, por qué se prevén dos recipientes para una estación de una boca, el costo de las etiquetas y la cantidad de reconocimientos.

Etapa condicional	Alcance	Estimación (UYU)
Prototipo sin código	Tablero, formularios y automatizaciones, solo si el piloto demuestra necesidad	$ 60.000 a $ 120.000
Desarrollo a medida	Diseño, desarrollo, pruebas, soporte y privacidad	$ 180.000 a $ 420.000
Escala inicial	Hasta tres edificios durante tres meses, sin nuevo desarrollo	$ 130.000 a $ 240.000

Anexo C. Actores y alianzas posibles

A la fecha de corte ningún actor externo había asumido compromisos.

Actor	Rol en el piloto	Estado
Residentes	Separar y depositar según las reglas acordadas	Edificio no definido
Referente del edificio	Coordinar, registrar incidencias y hacer la revisión semanal	Sin designar
Administración o comisión	Autorizar espacio y reglas	Edificio no definido
Personal del edificio	Facilitar el retiro interno, si se acuerda	Opcional
Recolector	Retirar con frecuencia acordada y dejar constancia	No identificado
Gestor o planta de clasificación	Recibir, pesar, clasificar y emitir comprobantes	No identificado
Intendencia de Montevideo	Alinear el piloto con la política municipal	A contactar
Cooperativas, CEMPRE, empresas valorizadoras	Valorización, inclusión sociolaboral y apoyo técnico	A explorar
Universidad de Montevideo y CAF	Marco académico, método y evaluación	Marco del proyecto

Anexo D. Evolución del proyecto y evidencia visual

Momento	Fase	Decisión
Julio 2026	Exploración y descarte de ACCESS LATAM	Se elige la línea de residuos; los datos de la otra línea no se usan.
Julio y agosto 2026	RC App	Aplicación, sensores y puntos: definía la solución antes de validar conducta y operación.
Agosto 2026	RC, Reciclaje Colaborativo	La colaboración entre actores pasa a ser el núcleo.
Versión actual	ARCO	Servicio manual y verificable en un edificio; digitalizar o escalar solo con evidencia.

Se reproduce una selección de fotografías de los anexos originales. El registro completo se conserva en el anexo fotográfico original.

Proceso de diseño: mapa de ideas

Síntesis de la ideación divergente del 21/07/2026



21/07/2026 · Mapa de ideas sistematizado

Alternativas ordenadas por ejes (conectar, reciclar, información, comunidad e intercambio) antes de priorizar el concepto.

Trabajo del equipo

Sesiones de ideación y convergencia



21/07/2026 · Equipo durante la ideación
Sesión colaborativa que produjo alternativas antes de seleccionar una solución.



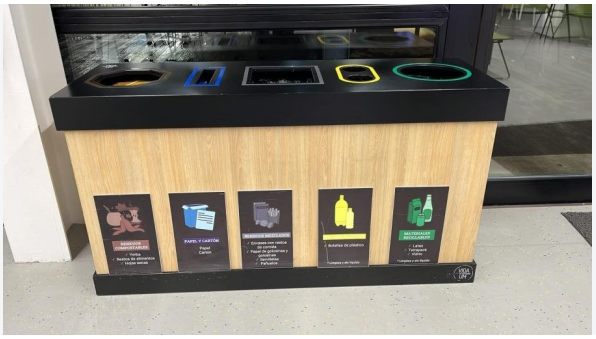
28/07/2026 · Criterios de priorización
Discusión sobre hábito, desinformación, evidencia del esfuerzo e incentivos.



28/07/2026 · Decisión compartida
Evolución desde RC App hacia un servicio colaborativo.

Contexto observado

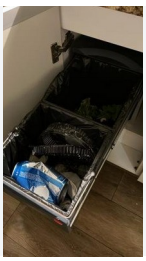
Observaciones exploratorias del entorno y de referencias existentes



21/07/2026 · Estación multiresiduo
Referencia visual de separación por fracciones; antecedente, no prototipo propio.



14/07/2026 · Contenedores domiciliarios
Infraestructura disponible y coexistencia de recipientes.



15/08/2026 · Circuito doméstico de descarte
Materiales mezclados y posible fricción operativa.

Anexo E. Cifras pendientes de verificación

Las siguientes cifras figuraban en el brief anterior y no se localizaron en fuentes verificables. No se usan en el texto principal hasta contar con la cita correspondiente:

- 38 % de montevideanos que prioriza limpieza y recolección (atribuido a Cifra, 2026) y 61 % de insatisfacción (atribuido a Equipos, 2026).
- Tasa de reciclaje de Montevideo de 3 % a 5 % (atribuida a CEMPRE); recuperación de 15 % a 20 % y descarte de 80 % a 85 % en plantas de clasificación.
- Superficie de 77 ha y altura de 20 a 40 m del SDFR, con sus equivalencias; módulo 9 y horizonte de disposición hasta 2055.
- Encuesta de Equipos Consultores de 2021 (401 casos, 52 % clasifica).
- 928 contenedores retirados y metas de 7.000 contenedores, seis ecocentros y 50 % de reducción a disposición final.
- Metas de valorización de 20 %, de recuperación en plantas de 40 % y de envases de 30 % con referencia de 18 %, sin fuente ni plazo.